

Introducción a la Computación Cuántica

Tarea 1 — I-2026

Álgebra lineal y números complejos

Hay tres secciones A, B y C. Las preguntas de la sección A son más sencillas, o preguntas de repaso. La sección B es la más importante, y debe recibir la mayor parte de su atención, será evaluada en clase y es la única que se debe entregar. La sección C consiste de problemas con mayor dificultad.

Cada ejercicio de la sección B tiene el mismo puntaje.

Section A

- (a) Defina qué es un número complejo.
(b) ¿Cómo se representan los números complejos en el plano?
(c) Sea $z \in \mathbb{C}$. Muestre que

$$\operatorname{Re}(z) = \frac{z + \bar{z}}{2}$$

$$\operatorname{Im}(z) = \frac{z - \bar{z}}{2i}.$$

- (d) Evalúe detalladamente cada una de las siguientes cantidades complejas:

- $1 + e^{-i\pi}$
- $|1 + i|$
- $(1 - i)^{37}$
- $\sqrt{i}$
- 4^i
- i^i

- (e) Utilizando el hecho de que $e^{3i\theta} = (e^{i\theta})^3$, derive una fórmula para $\sin(3\theta)$ expresada en términos de $\cos \theta$ y $\sin \theta$.

- Calcule los vectores propios de la matriz de rotación antiohoraria en dos dimensiones.
- (Desigualdad de Cauchy Schwartz) Muestre que para todos $\phi, \psi \in \mathcal{H}$

$$|\langle \psi | \phi \rangle| \leq \|\psi\| \|\phi\|$$

Section B

4. Para las siguientes matrices:

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

(a) Calcule los valores propios y los vectores propios de cada una de las matrices.

(b) Calcule todos los conmutadores posibles entre ellas.

5. Muestre que para un operador arbitrario A y un operador unitario F tal que F^2 conmuta con A , es decir $[F^2, A] = 0$, podemos escribir A como la suma de dos componentes

$$A = A_+ + A_-,$$

tal que $FA_{\pm} = \pm A_{\pm}F$, es decir uno de ellos conmuta con F , mientras que el otro componente anti-conmuta.

Sugerencia: utilice $A_{\pm} = (A \pm FAF^{\dagger})/2$.

6. (a) Muestre que

$$(i) \quad [A, B]^{\dagger} = [B^{\dagger}, A^{\dagger}]$$

$$(ii) \quad [A, B] = -[B, A]$$

(b) Suponga que A y B son operadores hermíticos (auto adjuntos). Muestre que $i[A, B]$ es hermítico.

7. Muestre que para operadores hermíticos $A, B \in \mathcal{H}$ (en un espacio de Hilbert de dimensión finita), el producto AB es autoadjunto $(AB)^{\dagger} = AB$ si y solo si $[A, B] = 0$.

Section C

8. (Teorema de representación de Riesz) Sea $\mathcal{H}$ un espacio de Hilbert de dimensión finita. Muestre que todo funcional lineal $f \in \mathcal{H}^*$ se puede representar de manera única mediante un vector $\psi \in \mathcal{H}$ a través del producto escalar:

$$f(\phi) = \langle \psi | \phi \rangle, \quad \forall \phi \in \mathcal{H}.$$